

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

国防科技大学 2022—2023 学年秋季学期

《飞行器动力学》考试试卷 A 卷

参考答案及评分标准

考试形式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评阅人							

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

得分

一、单选题 (每小题 2 分, 共 5 小题, 共计 10 分)

- 飞机上的总空气动力作用线与飞机纵轴的交点称为 (B)。
 - 全机重心
 - 全机压力中心
 - 机体坐标的原点
 - 全机焦点
- 展弦比越大, 机翼升力线斜率 (A)。
 - 越大
 - 越小
 - 不变
 - 不能确定
- 当迎角达到临界迎角时 (B)。
 - 升力突然大大增加, 而阻力迅速减小
 - 升力突然大大降低, 而阻力迅速增加
 - 升力和阻力同时大大增加
 - 升力和阻力同时大大减小
- 翼尖小翼的作用是 (C)。
 - 减小摩擦阻力
 - 减小压差阻力
 - 减小诱导阻力 (升致阻力)
 - 减小干扰阻力

5. 下列关于升致阻力（诱导阻力）说法正确的是（ A ）。
- A. 增大机翼的展弦比可以减小诱导阻力
 - B. 把暴露在气流中的所有部件和零件都做成流线型，可以减小诱导阻力
 - C. 在飞机各部件之间加装整流包皮，可以减小诱导阻力
 - D. 提高飞机的表面光洁度可以减小诱导阻力

得分

二、多选题（每小题 4 分，共 5 小题，共计 20 分）

1. 飞机的三大组成部分包括（ ABC ）。

 - A. 飞机机体
 - B. 推进系统
 - C. 机载设备
 - D. 飞机尾翼

2. 下面有关边条翼说法正确的是（ AD ）。

 - A. 边条翼的存在增加了升力
 - B. 边条翼的存在增加了阻力
 - C. 边条翼的存在增加了飞机的静稳定性
 - D. 边条翼使得机翼的等效后掠角增加

3. 下列有关静稳定性说法正确的有（ CD ）。

 - A. 飞机的静稳定性越大越好
 - B. 飞机必须设计成静稳定的
 - C. 静稳定性取决于重心和焦点的位置关系
 - D. 飞机的静稳定性随着飞行状态的变化不断变化

4. 下列有关升阻比说法正确的有（ ABD ）。

 - A. 升阻比是迎角的函数
 - B. 升阻比越大意味着同样重量下飞行所需的推力越小
 - C. 最大升阻比出现在升力最大的时候
 - D. 大展弦比滑翔机的升阻比大于喷气式客机

5. 下列有关阻力描述正确的有（ ABCD ）。

 - A. 马赫数 <0.3 时，阻力系数基本保持不变
 - B. 跨音速区域，阻力系数大幅增加
 - C. 马赫数为 1 左右，阻力系数达到极值
 - D. 超音速区域，阻力系数再次趋于平缓

得分

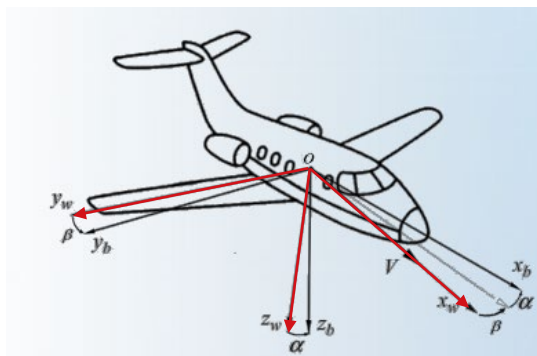
三、计算题 (共 20 分)

如下图所示, $Ox_b y_b z_b$ 为机体坐标系, $Ox_w y_w z_w$ 为气流坐标系, 迎角 α 为速度矢量 $\vec{V}$ 在机体纵对称平面内的投影与机体坐标系 Ox_b 轴之间的夹角, 侧滑角 β 为速度矢量与机体纵对称平面的夹角, 试求:

(1) 机体坐标系到气流坐标系的转换矩阵 (10 分)

(2) 空气动力在气流坐标系下可以分解为升力 L 、阻力 D 和侧力 Y , 请将该空气动力转换到机体坐标系并用矢量表示 (5 分)

(3) 稳定坐标系的定义为: 原点为飞机质心, Ox_s 与飞机速度在对称面的投影方向一致, Oz_s 位于对称面内垂直于 Ox_s 轴向下, Oy_s 按右手系确定, 试在图中画出稳定坐标系的三个轴 (5 分)



(5 分)

$$\begin{aligned} \text{答: (1) } S_b^w &= M_3(\beta)M_2(-\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \alpha & \sin \beta & \cos \beta \sin \alpha \\ -\sin \beta \cos \alpha & \cos \beta & -\sin \beta \sin \alpha \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(写对式子得 5 分, 结果正确得 5 分, 共 10 分)

(2) 空气动力在气流坐标系下表示为 $(-D, Y, -L)^T$, 转换到体坐标系下:

$$\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \alpha & \sin \beta & \cos \beta \sin \alpha \\ -\sin \beta \cos \alpha & \cos \beta & -\sin \beta \sin \alpha \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -D \\ Y \\ -L \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -D \cos \beta \cos \alpha - Y \sin \beta \cos \alpha + L \sin \alpha \\ -D \sin \beta + Y \cos \beta \\ -D \cos \beta \sin \alpha - Y \sin \beta \sin \alpha - L \cos \alpha \end{pmatrix}$$

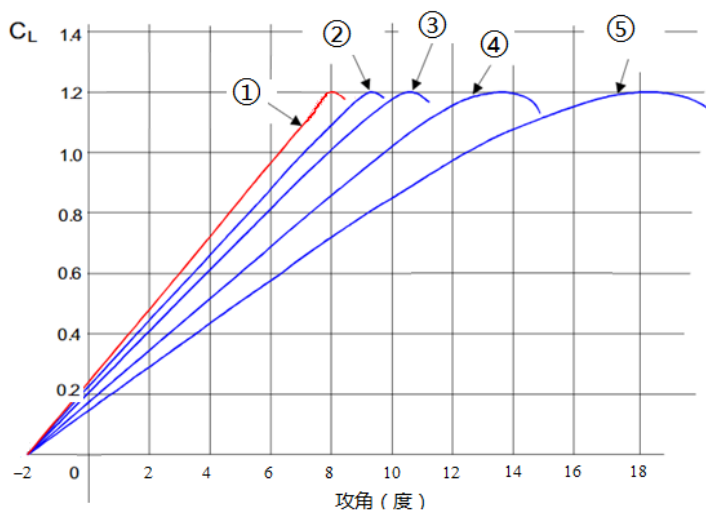
(5 分)

得分

四、看图分析题（共 18 分）

某组翼型的升力曲线变化如下图所示。

- (1) 曲线①所代表的翼型零升迎角是多少度？该翼型是否对称翼型？
(4 分)
- (2) 曲线①所代表的翼型的失速迎角是多少度？ (2 分)
- (3) 曲线①所代表的翼型的升力线斜率是多少？ (4 分)
- (4) 曲线①②③④⑤分别代表不同展弦比机翼的升力曲线，其展弦比大小排序应该是怎样的？ (6 分)
- (5) 其中哪一条更接近战斗机的升力曲线？ (2 分)



答：

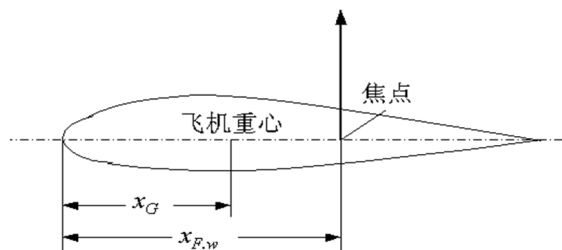
- (1) 零升迎角为-2 度，该翼型不是对称翼型； (4 分)
- (2) 该翼型失速迎角为 8 度； (2 分)
- (3) 该翼型升力线斜率为 $1.2 / (8 + 2) = 0.12$ ； (4 分)
- (4) 排序应该为① > ② > ③ > ④ > ⑤； (6 分)
- (5) 曲线⑤代表的翼型更接近战斗机的升力曲线。 (2 分)

得分

五、问答题（共 12 分）

某飞机重心和焦点的关系如下图所示，试回答下列问题：

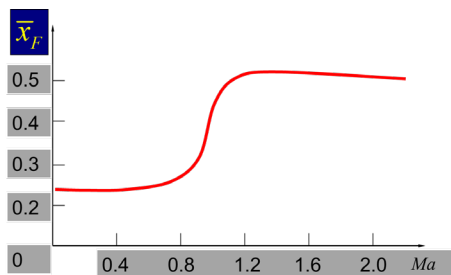
- (1) 判断飞机的静稳定性；(2 分)
- (2) 分析随着马赫数的增加，焦点位置的变化趋势；(5 分)
- (3) 说明现代飞机为什么采用放宽静稳定性的设计。(5 分)



答: (1) 重心在前, 焦点在后, 该飞机是静稳定的; (2 分)

(2) 随着马赫数增加, 焦点后移。 (5 分)

如下图所示:



(3) 由于超音速阶段焦点后移,使得超音速阶段静稳定度过大,飞机可用过载小,机动性差。采用放宽静稳定性的设计,使飞机在亚音速阶段可以为轻度的静不稳定,随着速度增加,焦点后移,在超音速阶段可以获得合适的静稳定度,从而获得较好的机动性。(5分)

得分

六、计算题（共计 20 分）

某飞机纵向扰动运动特征方程的两组根分别为： $\lambda_{1,2} = -0.0061 \pm 0.0389i$ ，和 $\lambda_{3,4} = -0.7322 \pm 2.8998i$ ，试分析：

- （1）该扰动运动是否稳定？（2 分）
- （2）两组特征根分别对应飞机的哪种运动模态？（4 分）
- （3）每一种运动模态分别对应飞机的哪些运动参量？（4 分）
- （4）计算两种运动模态的模态频率、模态周期和半衰期。（10 分）

答：（1）该扰动运动时稳定的；（2 分）

（2） $\lambda_{1,2} = -0.0061 \pm 0.0389i$ 对应长周期运动， $\lambda_{3,4} = -0.7322 \pm 2.8998i$ 对应短周期运动；（4 分）

（3）长周期运动对应的参量有速度 V 和俯仰角 θ ，短周期运动对应的参量有迎角 α 和俯仰角速度 q ；（4 分）

（4）长周期运动：

$$\text{模态频率 } \omega = 0.0389 \text{ 或 } f = \frac{\omega}{2\pi} = 0.00619$$

$$\text{模态周期 } T = \frac{2\pi}{\omega} = 161$$

$$\text{半衰期 } T_{1/2} = \frac{\ln 2}{|n|} = \frac{0.69315}{0.0061} = 113.63$$

短周期运动：

$$\text{模态频率 } \omega = 2.8998 \text{ 或 } f = \frac{\omega}{2\pi} = 0.46175$$

$$\text{模态周期 } T = \frac{2\pi}{\omega} = 2.1657$$

$$\text{半衰期 } T_{1/2} = \frac{\ln 2}{|n|} = \frac{0.69315}{0.7322} = 0.94667 \quad (10 \text{ 分})$$